RESULTADOS DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN POR SPRINT

El presente informe documenta los resultados de las pruebas de integración ejecutadas a lo largo de los diferentes sprints del proyecto de reingeniería del ERP Geco. Las pruebas de integración constituyen una actividad fundamental dentro de la fase de implementación, ya que permiten verificar que los distintos módulos y componentes del sistema (backend, frontend y sus interacciones) funcionan de manera correcta y coherente cuando se combinan.

A diferencia de las pruebas unitarias, que validan el comportamiento de componentes aislados, las pruebas de integración se centran en la comunicación entre estos componentes: la correcta transmisión de datos a través de las APIs RESTful, la consistencia de la información compartida entre módulos (como Productos y Reservas), y la interoperabilidad de los servicios de seguridad y autenticación con el resto del sistema.

El objetivo de estas pruebas ha sido garantizar que la arquitectura de microservicios implementada funcione como un todo cohesivo, detectando y corrigiendo problemas de interoperabilidad de forma temprana y asegurando que los contratos de API definidos se cumplan rigurosamente. Las pruebas se han realizado de manera incremental, validando la integración de los nuevos módulos con los ya implementados en sprints anteriores, siguiendo el enfoque de integración continua propio de la metodología Scrum adoptada en el proyecto.

A continuación, se presentan los resultados detallados para cada sprint, organizados por áreas de integración.

2. Resumen General de Resultados por Sprint

La siguiente tabla ofrece una visión consolidada del estado de las pruebas de integración en cada sprint del proyecto. Todos los sprints han culminado con un resultado exitoso, confirmando la calidad y robustez de la integración del sistema.

Sprint	Módulos/Componentes Integrados	Resultado General	Observaciones Clave
Sprint 1	Infraestructura, Seguridades, Personas, Parámetros de Productos	**Exitoso**	Comunicación frontend-backend validada. Autenticación JWT funcional y consistente. Integridad de datos en módulos auxiliares confirmada.
Sprint 2	Productos (completo) con Parámetros (S1) y preparación para Reservas	**Exitoso**	Integración correcta de la lógica de negocio de Productos con sus parámetros. Los DTOs de respuesta están listos y estructurados para ser consumidos por el módulo de Reservas.

Sprint 3	Proveedores (completo) con Personas (S1) y preparación para Reservas	**Exitoso**	Sincronización automática entre Proveedores y Personas validada. La información de insumos y proveedores está correctamente estructurada para su uso en Reservas.
Sprint 4	Reservas (completo) con Productos, Proveedores, Personas y Seguridades	**Exitoso**	Integración end-to-end del sistema validada con éxito. Todos los flujos críticos (creación de reservas, copia de itinerario, generación de documentos) funcionan de manera consistente entre módulos.

3. Detalle de Resultados por Sprint

A continuación, se desglosan los resultados de las pruebas de integración para cada uno de los sprints del proyecto.

3.1. Sprint 1: Infraestructura, Seguridades, Personas y Parametrización de Productos

- **Objetivo del Sprint:** Establecer la base técnica del sistema e implementar los módulos auxiliares y la parametrización inicial de Productos.
- **Descripción de las Pruebas de Integración:** Las pruebas se centraron en la comunicación entre el frontend y el backend, así como en la interacción entre el módulo de Seguridades y el de Personas (por ejemplo, la creación de un usuario a partir de una persona). Se verificó que los endpoints devolvieran las respuestas esperadas y que las excepciones se manejaran correctamente. También se validó la integridad de los datos al crear y relacionar personas con usuarios.
- **Resultados de las Pruebas de Integración:**

Área de Integración	Criterio de Aceptación	Resultado	Observaciones
Infraestructura	El proyecto Spring Boot y Angular se compilan y ejecutan correctamente en el entorno de desarrollo.	**Exitoso**	La configuración del entorno y las herramientas de CI/CD funcionaron según lo previsto.
Seguridades → Frontend	Los usuarios pueden autenticarse y obtener un token JWT válido. Los endpoints protegidos rechazan peticiones sin token.	**Exitoso**	La autenticación y autorización funcionan correctamente. La sesión stateless con JWT es estable.

Personas → Backend	Se pueden crear, editar, consultar y eliminar personas. La validación de unicidad impide registros duplicados.	**Exitoso**	Los endpoints de Personas cumplen con los contratos de API definidos. La integridad referencial se mantiene.
Seguridades → Personas	La creación de un usuario se puede realizar correctamente a partir de los datos de una persona existente.	**Exitoso**	La integración entre módulos es fluida y consistente. No se detectaron duplicidades ni pérdidas de información.
Frontend → Backend	La comunicación entre el frontend y el backend es correcta para todas las funcionalidades implementadas.	**Exitoso**	No se detectaron errores de comunicación CORS, ni discrepancias en los formatos de datos JSON intercambiados.

- **Conclusión del Sprint 1:** Las pruebas de integración del Sprint 1 fueron exitosas. La base del sistema (infraestructura, seguridad y módulos auxiliares) funciona de manera coordinada y estable, sentando una base sólida para el desarrollo de los módulos principales.

3.2. Sprint 2: Productos (Funcionalidades Completas)

- **Objetivo del Sprint:** Completar el módulo de Productos, incluyendo la creación de productos, gestión de itinerarios, componentes y tarifas.
- **Descripción de las Pruebas de Integración:** Las pruebas se centraron en la integración del módulo de Productos con los parámetros desarrollados en el Sprint 1. Se verificó que las operaciones, UEN, temporadas, impuestos y tipos de producto estuvieran disponibles y se aplicaran correctamente en la creación de productos. También se validó la estructura de los DTOs de respuesta para asegurar que contuvieran toda la información necesaria para ser consumida por el módulo de Reservas en el futuro.
- **Resultados de las Pruebas de Integración:**

Área de Integración	Criterio de Aceptación	Resultado	Observaciones
Productos → Parámetros (S1)	La creación y edición de productos utilizan correctamente los catálogos de operaciones, UEN, temporadas, impuestos y tipos de producto.	**Exitoso**	La integración con los parámetros del Sprint 1 es consistente. Los selectores en el frontend se filtran y se comportan según lo esperado.
Backend (Productos) → Base de Datos	La información del producto, itinerario, componentes y tarifas	**Exitoso**	Las pruebas de integridad referencial y transaccional fueron exitosas. No se

	se persiste de manera correcta y consistente en la base de datos.		detectaron pérdidas de datos ni inconsistencias.
Frontend → Backend (Productos)	Las operaciones de búsqueda, creación, edición y eliminación de productos funcionan correctamente desde el frontend.	Exitoso	Los DTOs de respuesta se estructuran correctamente, incluyendo toda la información necesaria para el frontend.
Preparación para Reservas	Los endpoints de Productos devuelven la información necesaria (itinerarios, insumos, tarifas) en un formato adecuado para ser consumidos por el módulo de Reservas.	Exitoso	Se validó que los DTOs de Productos contienen toda la información requerida para la copia de itinerario y generación de insumos en el módulo de Reservas.

- **Conclusión del Sprint 2:** Las pruebas de integración del Sprint 2 fueron exitosas. La lógica de negocio del módulo de Productos está correctamente integrada con su base de datos y con los parámetros del sistema. El módulo está preparado para ser consumido por el módulo de Reservas.

3.3. Sprint 3: Proveedores (Funcionalidades Completas)

- **Objetivo del Sprint:** Implementar el módulo de Proveedores con todas sus funcionalidades.
- **Descripción de las Pruebas de Integración:** Las pruebas se centraron en la integración del módulo de Proveedores con el módulo de Personas (sincronización automática de datos) y con el módulo de Productos (asociación de insumos). También se verificó la estructura de los datos para su consumo por el módulo de Reservas.
- **Resultados de las Pruebas de Integración:**

Área de Integración	Criterio de Aceptación	Resultado	Observaciones
Proveedores → Personas (S1)	Al registrar un proveedor, se crea automáticamente una ficha de persona en el módulo de Personas. La sincronización de datos es automática y en tiempo real.	Exitoso	La sincronización se realiza correctamente en ambas direcciones. La actualización de datos en un módulo se refleja en el otro, evitando duplicidades.
Proveedores → Productos	Los insumos registrados en el módulo de Proveedores pueden ser asociados correctamente a los	Exitoso	La integración entre ambos módulos permite la selección de insumos y proveedores en los formularios de Productos.

	componentes de un producto en el módulo de Productos.		
Backend (Proveedores) → Base de Datos	La información del proveedor, sus relaciones, insumos y listas de precios se persiste de manera correcta y consistente.	**Exitoso**	Las pruebas de integridad y consistencia de datos fueron exitosas.
Preparación para Reservas	Los endpoints de Proveedores devuelven la información de insumos, precios y proveedores en un formato adecuado para ser consumidos por el módulo de Reservas.	**Exitoso**	Se validó la estructura de los DTOs para su uso en la gestión de componentes y anticipos en el módulo de Reservas.

- **Conclusión del Sprint 3:** Las pruebas de integración del Sprint 3 fueron exitosas. El módulo de Proveedores se integra correctamente con los módulos de Personas y Productos, manteniendo la consistencia de los datos y preparando su información para su uso en el módulo de Reservas.

3.4. Sprint 4: Reservas (Funcionalidades Completas) e Integración Final

- **Objetivo del Sprint:** Implementar el módulo de Reservas y completar la integración final entre todos los módulos del sistema.
- **Descripción de las Pruebas de Integración:** Se realizaron pruebas de integración exhaustivas entre Reservas y Productos (verificando que la copia de itinerario y generación de insumos funcionara correctamente), y entre Reservas y Proveedores (anticipos a proveedores, confirmaciones). También se probó la integración con Personas (clientes) y Seguridades (operadores). Finalmente, se ejecutaron pruebas end-to-end para validar todos los flujos completos del sistema.
- **Resultados de las Pruebas de Integración:**

Área de Integración	Criterio de Aceptación	Resultado	Observaciones
Reservas → Productos (S2)	La inserción de un producto en una reserva ejecuta correctamente la copia automática del itinerario, la generación de insumos, el cálculo de precios y la actualización de fechas.	**Exitoso**	La integración es correcta y los procesos automáticos se ejecutan de forma consistente. La previsualización del producto antes de su inserción funciona adecuadamente.

Reservas → Proveedores (S3)	Los anticipos a proveedores se registran correctamente y se vinculan a la reserva. Las confirmaciones por proveedor se generan con la información correcta de insumos y proveedores.	**Exitoso**	La integración con Proveedores para la gestión de anticipos y confirmaciones es funcional y consistente.
Reservas → Personas (S1)	Los clientes se seleccionan correctamente desde el módulo de Personas para asociarlos a la reserva. La información del cliente se sincroniza y se muestra correctamente.	**Exitoso**	La integración con Personas permite la correcta identificación y gestión de clientes en el contexto de la reserva.
Reservas → Seguridades (S1)	El operador responsable de una reserva se asigna desde el módulo de Seguridades, validando los permisos del usuario.	**Exitoso**	El control de acceso basado en roles se aplica correctamente a las operaciones del módulo de Reservas.
Pruebas End-to-End	Los flujos completos del sistema (Productos → Reservas, Proveedores → Reservas, autenticación, autorización) funcionan de manera integrada y sin errores.	**Exitoso**	Todas las pruebas end-to-end de los casos de uso críticos fueron exitosas, confirmando la correcta integración de toda la arquitectura de microservicios.

- **Conclusión del Sprint 4:** Las pruebas de integración del Sprint 4 fueron exitosas. La integración entre todos los módulos del sistema es completa y funcional. Los flujos más complejos, como la creación de una reserva con múltiples productos, funcionan de manera estable y consistente, confirmando que el sistema reingenierizado está listo para su despliegue en un entorno de pruebas.

4. Conclusión Final

Los resultados de las pruebas de integración por sprint confirman que el proceso de reingeniería del ERP Geco ha sido un éxito desde la perspectiva de la integración de componentes. Cada sprint ha logrado integrar exitosamente los nuevos módulos y funcionalidades con la base ya implementada, culminando en el Sprint 4 con una integración completa y funcional de toda la arquitectura de microservicios.

La estrategia de integración temprana y continua, aplicada desde el Sprint 2, ha sido fundamental para detectar y corregir problemas de interoperabilidad de forma incremental, evitando así errores mayores y costosos en las fases finales del proyecto. La utilización de contratos de API (DTOs) bien definidos y la comunicación a través de RESTful APIs han garantizado el desacoplamiento necesario para que cada módulo pueda evolucionar sin afectar a los demás, al mismo tiempo que se asegura la consistencia de los datos compartidos entre ellos.

En consecuencia, el sistema reingenierizado no solo cumple con los requisitos funcionales, sino que también demuestra la robustez y fiabilidad de su integración, sentando las bases para su futura evolución y mantenimiento.